第 9 章練習

1. 求 sequence $a_n = n$ 的 OGF，使用乘法或微分推導，並指出 a_0 的處理。
2. 求 $A(x)B(x)$ 的 x^4 coefficient，若 $a_n = n+1$、$b_n = 1$ for all n；指出這與前綴和的關係。
3. 用 generating function 證明非負整數解 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = n$ 的數量等於 $1/((1-x)(1-x^2)(1-x^3))$ 的 coefficient。
4. 求把 n 分成至多 2 個正整數 parts（unordered）的 OGF，並從 coefficient 得出 closed formula。
5. 有兩種可區分的 component 類型，每類恰含 0 或 1 個有標籤原子。求每類的 EGF 與乘積，並區分 x^2 的普通係數及在兩個給定標籤上的結構數。
6. 設 $A(x) = \sum a_n x^n$。求 sequence $t_n = n \sum_{k=0}^{n} a_k$ 的 OGF 表示，至少寫到能直接抽出 coefficient 的形式。
7. 求

$$[x^n] \frac{x^2}{(1-3x)^3}$$

的封閉式，並分別說明 $n = 0, 1$ 與 $n \geq 2$ 的邊界。

8. 在形式冪級數環中，求 $A(x) = 2 - 3x + x^2$ 的乘法 inverse $B(x)$ 至 x^3 項，並用 multiplication 核驗。
9. 令E(x)=e^x−1。說明 $4![x^4]E(x)^3/3!$ 計數什麼並求值，另給普通x^4係數；解釋3!與4!各自的角色。
10. 證明「parts 全為奇數」與「parts 彼此相異」的 partition families 等勢；再用 $n = 7$ 列出兩邊各五個 partitions 作核驗。
11. 某系統把一週的 n 個可替換工作單位分配給三種分別消耗 $1, 2, 3$ 單位的工作，允許尚有未投入的閒置單位。令 a_n 為總消耗不超過 n 的分配數。引入 slack 變數，寫出 $\sum a_n x^n$，求 a_7，並用直接枚舉核驗。最後說明為什麼不能把「不超過」直接寫成只有三個分母因子的乘積。
12. 證非空labeled components的SET構造為exp(Â(x))，說明為何除k!與Â(0)=0必要；算4labels分2無標記非空塊的數量，分別列ordered sizes的貢獻。
13. 對26=5^3+3^2+1^5（次方表示重數），執行奇數parts→相異parts的雙射與inverse。另以λ′_j=#{i:λ_i≥j}證Ferrers轉置是involution，將4+2+1算完。
14. A最多2個、B最多2個、C最多1個，分別求length3與4的不同words數，列重數分配及EGF。另求length4、alphabet{A,B,C}且A出現偶數次的words數，以EGF與直接分類互相核對。

第 9 章練習 （續）

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study